

Etapa 1 – Pesquisa e Planejamento

1. Cenário escolhido: Papelaria do bairro (pequena loja que vende materiais escolares e de escritório).

2. Por que um vetor é útil?

Um vetor (array unidimensional) é ideal para armazenar uma lista simples e sequencial de produtos. Ele permite acesso rápido por índice, facilita a iteração e é eficiente para armazenar informações que possuem uma única dimensão, como o catálogo de itens disponíveis na papelaria.

3. Por que uma matriz é útil?

Uma matriz (array bidimensional) é perfeita para organizar dados mais complexos que possuem relação entre duas variáveis. No caso da papelaria, ela permite cruzar produtos (linhas) com períodos de tempo (colunas), facilitando análises como vendas diárias, totais semanais e identificação de padrões de consumo.

Etapa 2 – Construção do Vetor

Vetor de Produtos (11 elementos):

Posição	Produto
0	Caderno
1	Lápis
2	Borracha
3	Caneta Azul
4	Lapiseira
5	Régua
6	Tesoura
7	Cola Branca
8	Apontador
9	Pasta Plástica
10	Marcador

Explicação:

Cada posição do vetor representa um produto cadastrado no sistema. O índice (posição) serve como identificador único para consultas rápidas no estoque.

Etapa 3 – Construção da Matriz

Matriz de Vendas Semanais (6 produtos × 5 dias)

Linhas: Representam os produtos (primeiros 6 do vetor).

Colunas: Representam os dias da semana (Segunda a Sexta).

Produto	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
Caderno	12	15	8	20	18
Lápis	45	38	52	40	47
Borracha	22	18	25	19	30
Caneta Azul	35	28	40	33	29
Lapiseira	7	12	9	15	11
Régua	14	10	16	13	20

Etapa 4 – Análise dos Dados

1. **Qual elemento ocupa a posição 3 do vetor? Caneta Azul**
2. **Qual elemento ocupa a última posição do vetor? Marcador** (posição 10)
3. **Qual foi o maior valor registrado na matriz? 52** (Lápis na Quarta-feira)
4. **Qual linha possui a maior soma de valores? Lápis** → $Soma = 45 + 38 + 52 + 40 + 47 = 222$
5. **Qual coluna possui a maior soma de valores? Quarta-feira** → $Soma = 8 + 52 + 25 + 40 + 9 + 16 = 150$
6. **O que essas informações poderiam representar em uma situação real?** Essas informações representam o volume de vendas diárias por produto. Permitem identificar quais produtos são mais vendidos (ex: lápis), quais dias da semana têm maior movimento (ex: quarta-feira) e ajudam o proprietário a tomar decisões como reposição de estoque, promoções e planejamento de compras.

Etapa 5 – Reflexão

A principal diferença entre um vetor e uma matriz está na dimensionalidade. Um vetor é uma estrutura unidimensional, ou seja, armazena elementos em uma única linha ou coluna. Já a matriz é bidimensional, organizando dados em linhas e colunas, o que permite representar relações entre duas categorias de informação.

Um vetor é mais adequado em situações onde precisamos de uma lista simples, como cadastro de produtos, lista de clientes, estoque básico ou sequência de valores. Ele é mais simples de implementar, ocupa menos memória e é mais rápido para buscas por índice.

Uma matriz é mais adequada quando os dados possuem duas dimensões interligadas, como vendas de produtos por dia/mês, notas de alunos por disciplina, preços de produtos em diferentes lojas, ou controle de presença em horários diferentes. Ela facilita cálculos estatísticos (somas, médias) e análises cruzadas.

Essas estruturas de dados são fundamentais no desenvolvimento de sistemas computacionais. Elas permitem organizar informações de forma eficiente na memória, facilitam a busca e manipulação de dados e servem como base para estruturas mais complexas (como listas, árvores e bancos de dados). Em um sistema de papelaria, por exemplo, o vetor pode alimentar o catálogo mostrado ao cliente, enquanto a matriz pode gerar relatórios gerenciais de vendas, ajudando o dono a otimizar o negócio e evitar faltas ou excessos de estoque. O bom uso dessas estruturas melhora a performance, a legibilidade do código e a escalabilidade do sistema.